



X Challenge 2024

Grupo 4

Agenda

- 1 | Introdução
- 2 | Solução

Adaptação climática é essencial para **garantir a resiliência das comunidades** em um cenário de eventos climáticos mais severos e aumento da temperatura global



Globalmente, **não estamos no caminho para limitar o aquecimento global a 1,5 °C** e com chances de não alcançarmos os objetivos intermediários

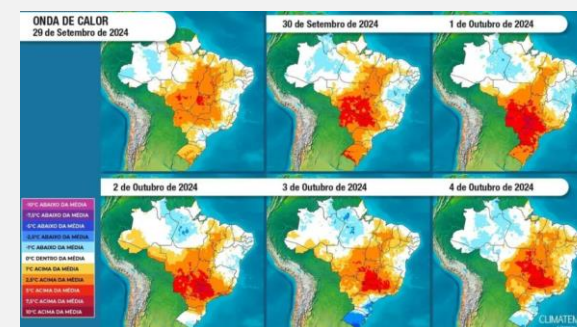


Estamos vivendo um **número crescente de eventos climáticos cada vez mais severos**, e com uma previsão crescente para os próximos anos

Seleção de eventos climáticos recentes no Brasil



Mapa de secas e enchentes no Brasil, elaborado com dados até Outubro de 2023



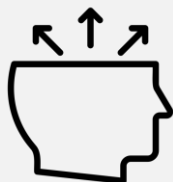
Evolução da onda de calor no Brasil entre 29.09.2024 e 04.10.2024

Os gestores de municípios brasileiros enfrentam o desafio de desenvolver planos adequados de adaptação climática

Principais desafios de gestores municipais



Dificuldade de coordenação entre diferentes setores



Falta de dados climáticos locais e expertise interna



Falta de financiamento adequado



Ausência de previsões melhores sobre impactos das mudanças climáticas

Como iniciar um plano de ação climática **alavancando as referências já existentes no país?**

GenAI possui características chaves que a tornam uma grande aliada aos gestores municipais no desenvolvimento do plano de adaptação

Característica		Consequência
1	Aprendizado profundo com grandes conjuntos de dados	Utilizam algoritmos complexos, que capturam padrões e relações em grandes conjuntos de dados, tanto em termos de variedade, quanto volume
2	Respostas coerentes e contextualizadas	Processam informações em sequência e mantendo o contexto, permitindo à IA ter um foco dinâmico no que é relevante, o que garante fluência na conversa
3	Evolução contínua a partir de interação	Aprendem conforme interação com o usuário, melhorando suas respostas ao longo do tempo sem necessitar reprogramação constante

Agenda

- 1 | Introdução
- 2 | Solução

Apresentamos Chico: seu expert em clima, capaz de atender às demandas gerais e desafios específicos dos gestores municipais



Baseia-se nos LLMs mais avançados da OpenAI e técnicas *state of the art* de recuperação de conteúdo



Resgata dados dos principais planos de adaptação climática, além de outras fontes possíveis



Pode se personificar como membro de outras áreas, permitindo entender diferentes pontos de vista



É um investimento barato e rápido de inicializar, além de ser fácil de manter



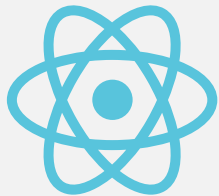
Consegue criar cenários hipotéticos para avaliações de estresse, baseado em dados

O Chico conta com tecnologias atuais no seu desenvolvimento, possibilitando uma excelente experiência ao usuário



Front-end

- JavaScript, para **interatividade e funcionalidades dinâmicas** do front-end
- React, para **construção de interfaces de usuários** em uma experiência fluida e responsiva

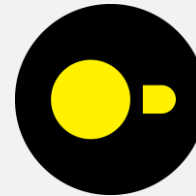


JavaScript



Back-end e integração

- Python, para **implementar as técnicas de recuperação** e geração de respostas
- Flask, para **viabilizar a comunicação com o front-end**
- SQLite, para **armazenar dados locais** das conversas
- DuckDB, para **processamento vetorial dos documentos** para o RAG

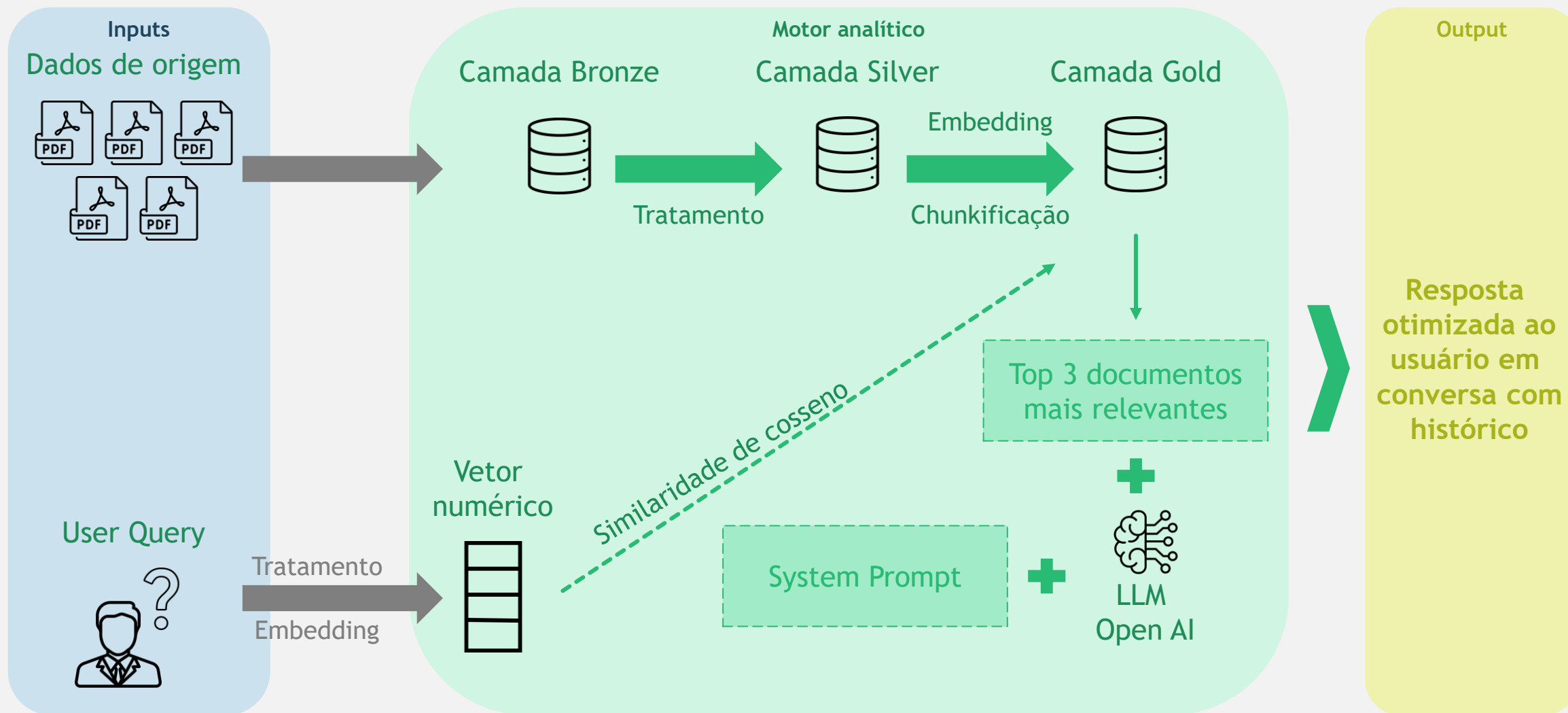


Containerização

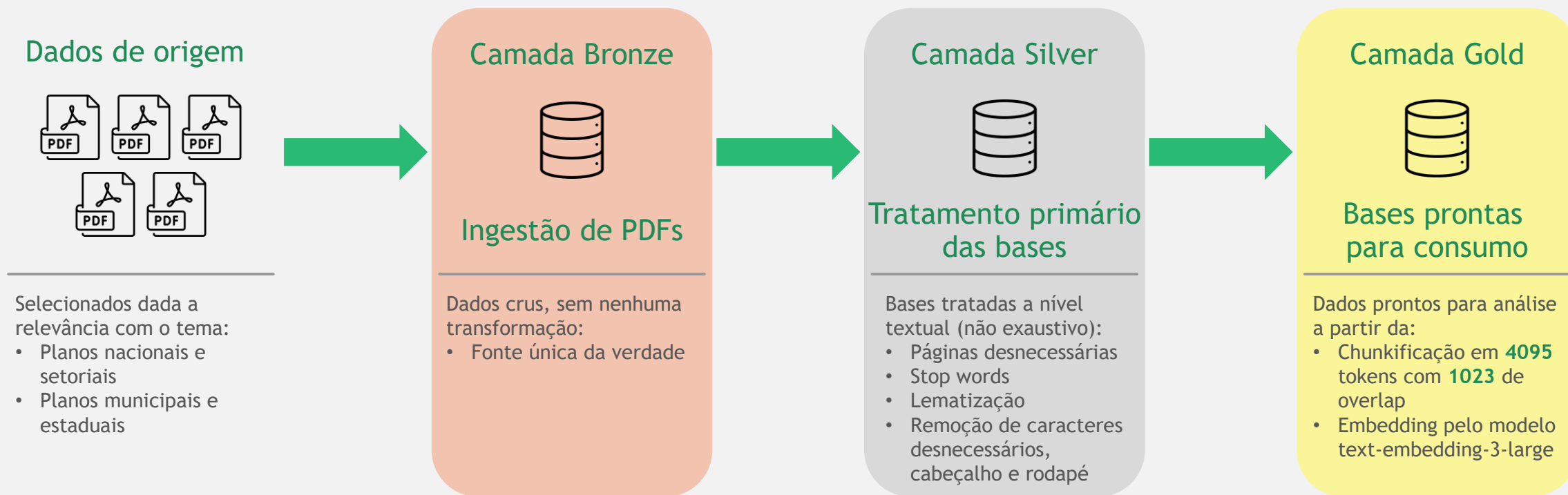
- Docker, para **criar um ambiente isolado para a aplicação**, facilitando desenvolvimento e implementação



A arquitetura alto nível do Chico considera as melhores práticas de mercado para construção de chatbots com GenAI

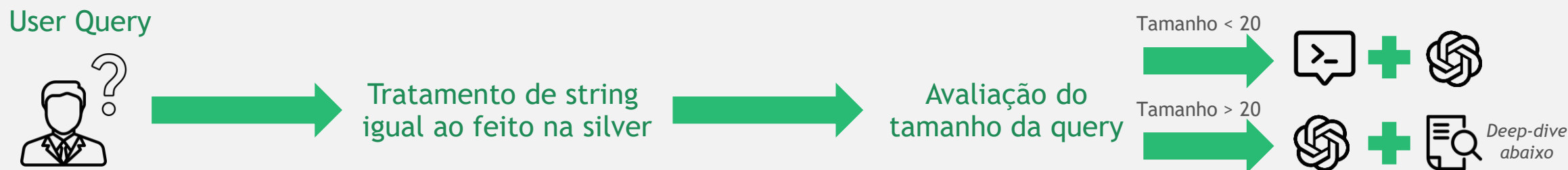


Um pipeline de ingestão de dados foi feito para tratar os dados de maneira estruturada e segura, garantindo confiabilidade



Com dados refinados e acessíveis, a recuperação pode ser realizada de maneira eficiente e contextualizada para geração de respostas precisas

Ao receber uma pergunta do gestor, o assistente avaliará quais partes dos documentos externos são mais relevantes para responder



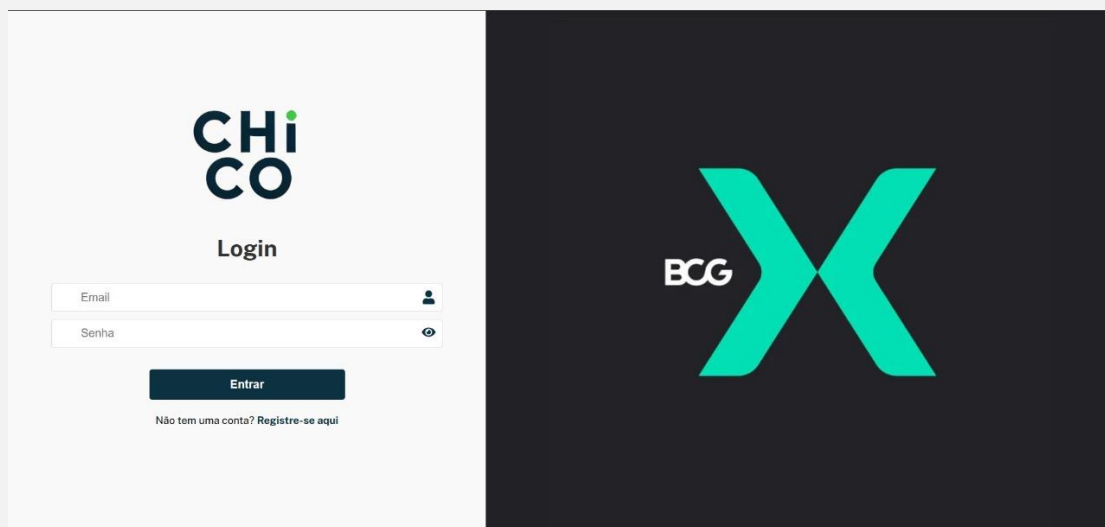
Retrieval-Augmented Generation (RAG)



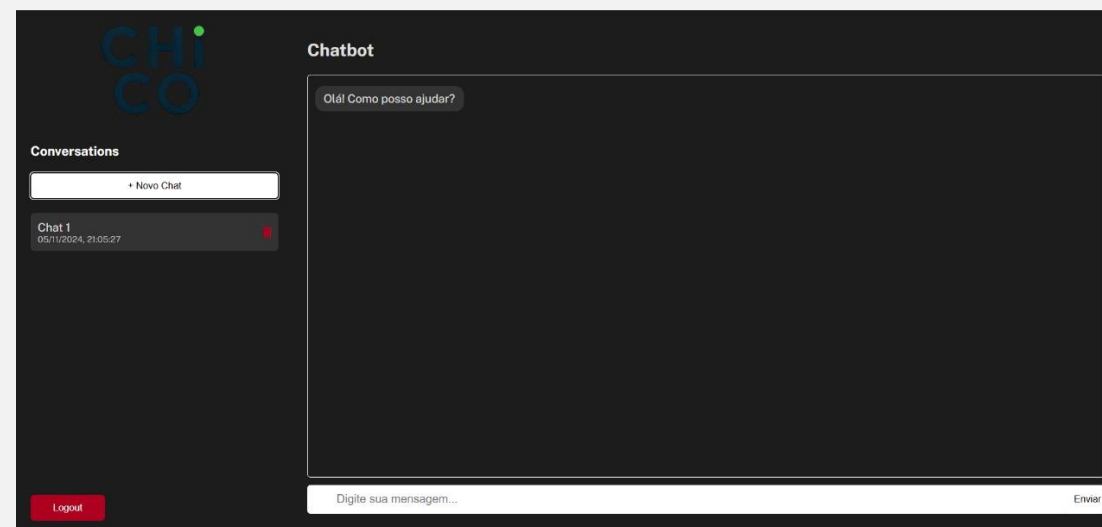
Ao final do processo de pesquisa por similaridade dos embeddings, uma resposta baseada nas informações recuperadas dos planos de adaptação climática é gerada ao gestor municipal

Chico possui uma interface intuitiva e objetiva, para que usuários sem perfil técnico sejam capazes de interagir e aprender com ele

Tela inicial



Área para conversa



Obrigado!